MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 6

Udmattelsesdimensionering og det modificerede Goodman-kriterium

Svarvejledning · Kapitel 7: Udmattelse og stødbelastning · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp06_goodman.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 6: Udmattelsesdimensionering og det modificerede Goodman-kriterium

(a) Teori & forklaring: Redegør for den modificerede udmattelsesgrænse ved hjælp af Marin-faktorerne $S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S'_e$. Forklar det modificerede Goodman-diagram, som relaterer middelspændingen σ_m, amplitudespændingen σ_a, den ultimative trækstyrke S_{ut} og udmattelsesgrænsen S_e, herunder den fysiske betydning af de enkelte størrelser.

(b) Designopgave: En komponent har en udmattelsesgrænse $S_e = 200$ MPa og en ultimativ trækstyrke $S_{ut} = 600$ MPa. Komponenten udsættes for en cyklisk aksial spænding, der varierer mellem $\sigma_{min} = 50$ MPa og $\sigma_{max} = 250$ MPa. Beregn σ_m og σ_a, og bestem sikkerhedsfaktoren n_f mod udmattelsessvigt ved hjælp af Goodman-kriteriet.

Find det i bogen

Kap. 7: §7.8 *The Modified Endurance Limit*, lign. (7.18), s. 171–172 (bogen kalder faktorerne k_f, k_s, k_r, k_t, k_m) · Goodman-linjen lign. (7.28), Soderberg (7.29), flydelinje (7.30), s. 177–178 · modificeret Goodman-diagram Fig. 7.17.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 7.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **ultimativ trækstyrke** (= brudstyrken S_{ut}). Bøjer du en papirclips frem og tilbage, knækker den — selvom den aldrig var i nærheden af at knække ved ét enkelt bøj. Det er udmattelse: små revner vokser lidt for hver cyklus. Del (a) har to halvdele. **Først**: laboratoriets udmattelsesgrænse er målt på en perfekt poleret prøvestang. En rigtig maskindel er grovere og større og belastes anderledes, så grænsen skal justeres ned med korrektionsfaktorer. **Dernæst**: i virkeligheden svinger spændingen sjældent symmetrisk omkring nul — der er ofte en fast middelspænding oveni. Goodman-linjen fortæller, hvor meget svingning du kan tåle, når der også er en middelspænding. Del (b) er en direkte anvendelse.

> **Kernen i ét billede:** En fast trækspænding oveni svingningen holder revnerne åbne og æder af den svingning, du kan tåle. Goodman er den rette linje mellem ren svingning (S_e) og ren statisk last (S_{ut}).

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor udmattelse overhovedet er et problem

Et emne kan holde til 250 MPa statisk i al evighed og alligevel knække efter en million cyklusser mellem 50 og 250 MPa. Hver cyklus åbner og lukker en mikroskopisk revne ved overfladen, typisk ved en ridse eller et hjørne. Revnen vokser et atomlag ad gangen, indtil restarealet ikke kan bære

lasten, og emnet knækker pludseligt — uden advarsel og uden synlig flydning. Omkring 80–90 % af alle mekaniske brud i maskiner er udmattelsesbrud.

Hvor S'$_e$ kommer fra, og hvorfor den skal ned

S'_e måles på en roterende bøjeprøve: lille (≈7,6 mm), spejlpoleret, ved stuetemperatur, og tallet er medianen (50 % overlevelse). For stål gælder groft $S'_e \approx 0{,}5 S_{ut}$. Din maskindel er ingen af delene. **Marin-faktorerne** korrigerer for hver forskel: k_a overflade (drejet, smedet, valset → grovere, revner starter lettere), k_b størrelse (større rumfang → flere fejl), k_c belastningstype (aksial last spænder hele tværsnittet, ikke kun yderfibrene), k_d temperatur, k_e pålidelighed (99 % i stedet for 50 %). Alle er ≤ 1.

Hvorfor middelspændingen betyder noget

En trækmiddelspænding holder revnefladerne adskilt, så hver svingning river mere op. En trykmiddelspænding klemmer dem sammen og *hjælper*. Det er derfor, man kuglestråler fjedre og aksler (*shot peening*): det lægger trykspændinger i overfladen. Forsøg viser, at jo større trækmiddelspænding, jo mindre amplitude kan emnet tåle — og ved $\sigma_m = S_{ut}$ kan det ikke tåle nogen svingning, for så knækker det statisk.

Goodman-linjen: den enkleste forbindelse

Plot tilladelig amplitude mod middelspænding. To punkter kender du sikkert: ingen middelspænding → $\sigma_a = S_e$; ingen svingning → $\sigma_m = S_{ut}$. Goodman forbinder dem med en **ret linje**. Forsøgsdata ligger faktisk lidt over linjen (Gerber-parablen passer bedre), så Goodman er en let konservativ, meget praktisk tilnærmelse.

> **Hverdagsbilledet:** En sæk, du bærer op ad trapperne: den faste vægt er middelspændingen, dit gyngende skridt er amplituden. Bærer du en tung sæk, kan du tåle mindre gyngen, før du taber den. Bærer du ingenting, kan du gynge så meget du vil op til dit maksimum. Goodman er den rette linje mellem de to yderpunkter.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn spændingen som funktion af tiden** Sinuskurve mellem σ_{min} og σ_{max}. Marker σ_m (midterlinjen) og σ_a (halv svingvidde). Sig: „Udmattelse styres af to tal: hvor meget det svinger, og hvor det svinger omkring.“
2–5 min	**Udmattelsesgrænsen og Marin-faktorerne** S'_e fra roterende bøjeprøve. Gennemgå faktorerne én for én med den fysiske grund: overflade, størrelse, belastning, temperatur, pålidelighed. Alle ≤ 1.
5–9 min	**Udled Goodman-linjen** Tegn σ_m-σ_a-diagrammet. Afsæt $(0, S_e)$ og $(S_{ut}, 0)$, træk linjen: $\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut} = 1$. Indfør lastlinjen fra origo og sikkerhedsfaktoren: $1/n_f = \sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut}$. Vis Gerber og flydelinjen som stiplede alternativer.
9–12 min	**Regn designopgaven** $\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa. $1/n_f = 100/200 + 150/600 = 0{,}75 \rightarrow n_f = 1{,}33$. Marker punktet og skæringen (200; 133) på linjen.
12–14 min	**Pointen der viser forståelse** „Uden middelspænding ville $n_f = S_e/\sigma_a = 2{,}0$. Middelspændingen på 150 MPa æder en tredjedel af sikkerheden. Og n_f forudsætter, at en overlast øger σ_a og σ_m i samme forhold.“
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Beskriv den cykliske spænding med to tal

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}, \qquad \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}, \qquad A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Enhver konstant-amplitude-cyklus er fuldt beskrevet af middel og amplitude. $R = -1$ er fuldt vekslende (ren bøjning i en roterende aksel), $R = 0$ er pulserende fra nul. De to tal bliver akserne i Goodman-diagrammet.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg beskriver svingningen med middelspændingen og amplituden. Det er de to akser, jeg skal bruge i Goodman-diagrammet.“*

Trin 2 · Laboratoriets udmattelsesgrænse

$$S'_e \approx 0{,}5\, S_{ut} \quad \text{(stål, } S_{ut} \leq 1400 \text{ MPa)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Under S'_e holder en stålprøve i princippet uendeligt (over 10^6–10^7 cyklusser). Aluminium har ingen ægte grænse — S-N-kurven fortsætter med at falde. Tallet gælder den polerede standardprøve, ikke din del.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Laboratoriets udmattelsesgrænse er for stål cirka halvdelen af brudstyrken, målt på en lille poleret prøve i roterende bøjning.“*

Trin 3 · Marin-faktorerne: fra prøvestang til maskindel

$$S_e = k_a\, k_b\, k_c\, k_d\, k_e\, S'_e$$

k_a : overflade k_b : størrelse k_c : belastning k_d : temperatur k_e : pålidelighed

HVORFOR DETTE TRIN

Hver faktor svarer til én forskel mellem prøven og din del. **Overflade** er ofte den største: en smedet overflade kan halvere grænsen, fordi revner starter i ruheden — og mere, jo stærkere stålet er. **Størrelse**: flere fejl i større rumfang. **Belastning**: ved aksial last er hele tværsnittet højt belastet. **Pålidelighed**: fra 50 % til fx 99 % overlevelse koster ca. 19 %. Bogen bruger k_f, k_s, k_r, k_t, k_m — samme idé. Kærvvirkning håndteres typisk ved at gange spændingen med K_f.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Marin-faktorerne korrigerer for forskellen mellem prøvestangen og den rigtige del: overfladeruhed, størrelse, belastningstype, temperatur og pålidelighed. De er alle mindre end én."*

Trin 4 · Goodman-linjen gennem to kendte punkter

$$(\sigma_m, \sigma_a) = (0,\ S_e) \quad \text{og} \quad (S_{ut},\ 0)$$

$$\boxed{\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Linjens ligning på akseafskæringsform: $x/a + y/b = 1$. Punkt 1 er ren vekselspænding — præcis sådan S_e er defineret. Punkt 2 er ren statisk last — så knækker emnet ved brudstyrken. Alle kombinationer under linjen holder (uendelig levetid), over linjen svigter emnet.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Goodman-linjen går gennem udmattelsesgrænsen på amplitude-aksen og brudstyrken på middelspændingsaksen. Punkter under linjen holder."*

Trin 5 · Indfør sikkerhedsfaktoren via lastlinjen

$$\frac{n_f\sigma_a}{S_e} + \frac{n_f\sigma_m}{S_{ut}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{n_f} = \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Tegn en linje fra origo gennem driftspunktet (σ_m, σ_a). Sikkerhedsfaktoren er, hvor mange gange du kan skalere **begge** spændinger op, før du rammer Goodman-linjen. Det forudsætter *proportional* overlast (fx hvis kraften stiger). Stiger kun amplituden (fx fast forspænding), skal man i stedet bevæge sig lodret — og få en anden n_f. Bogens lign. (7.28) har desuden K_f på σ_a.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Sikkerhedsfaktoren er, hvor mange gange jeg kan skalere driftspunktet langs linjen fra origo, før jeg rammer Goodman-linjen."*

Trin 6 · Hvorfor „modificeret": flydning og alternativerne

$$\text{Gerber: } \frac{n_f\sigma_a}{S_e} + \left(\frac{n_f\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1 \qquad \text{Soderberg: } \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n_f}$$

$$\text{Flydelinje (Langer): } \sigma_a + \sigma_m = \sigma_{max} = \frac{S_y}{n_y}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Goodman-linjen går helt ud til S_{ut}, men før da flyder emnet allerede på første cyklus. Det **modificerede** Goodman-diagram kombinerer Goodman-linjen med flydelinjen $\sigma_a + \sigma_m = S_y$, så begge brudformer er dækket. Gerber passer bedst med data (parabel), Soderberg er meget konservativ (bruger S_y). Goodman er det praktiske mellemstandpunkt.

SIG DET SÅDAN HER
„Det modificerede diagram kombinerer Goodman-linjen med flydelinjen, så emnet heller ikke må flyde på første cyklus. Gerber passer bedre med forsøg, men Goodman er lineær og let at regne med.“

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En komponent har en udmattelsesgrænse $S_e = 200$ MPa og en ultimativ trækstyrke $S_{ut} = 600$ MPa. Komponenten udsættes for en cyklisk aksial spænding, der varierer mellem $\sigma_{min} = 50$ MPa og $\sigma_{max} = 250$ MPa. Beregn σ_m og σ_a, og bestem sikkerhedsfaktoren n_f mod udmattelsessvigt ved hjælp af Goodman-kriteriet.

1 · Middelspænding

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{250 + (50)}{2} = 150{,}0 \text{ MPa}$$

Niveauet svingningen sker omkring.

2 · Amplitude

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{250 - (50)}{2} = 100{,}0 \text{ MPa}$$

Halvdelen af svingvidden — ikke hele.

3 · Goodman

$$\frac{1}{n_f} = \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{100{,}0}{200} + \frac{150{,}0}{600} = 0{,}5000 + 0{,}2500 = 0{,}7500$$

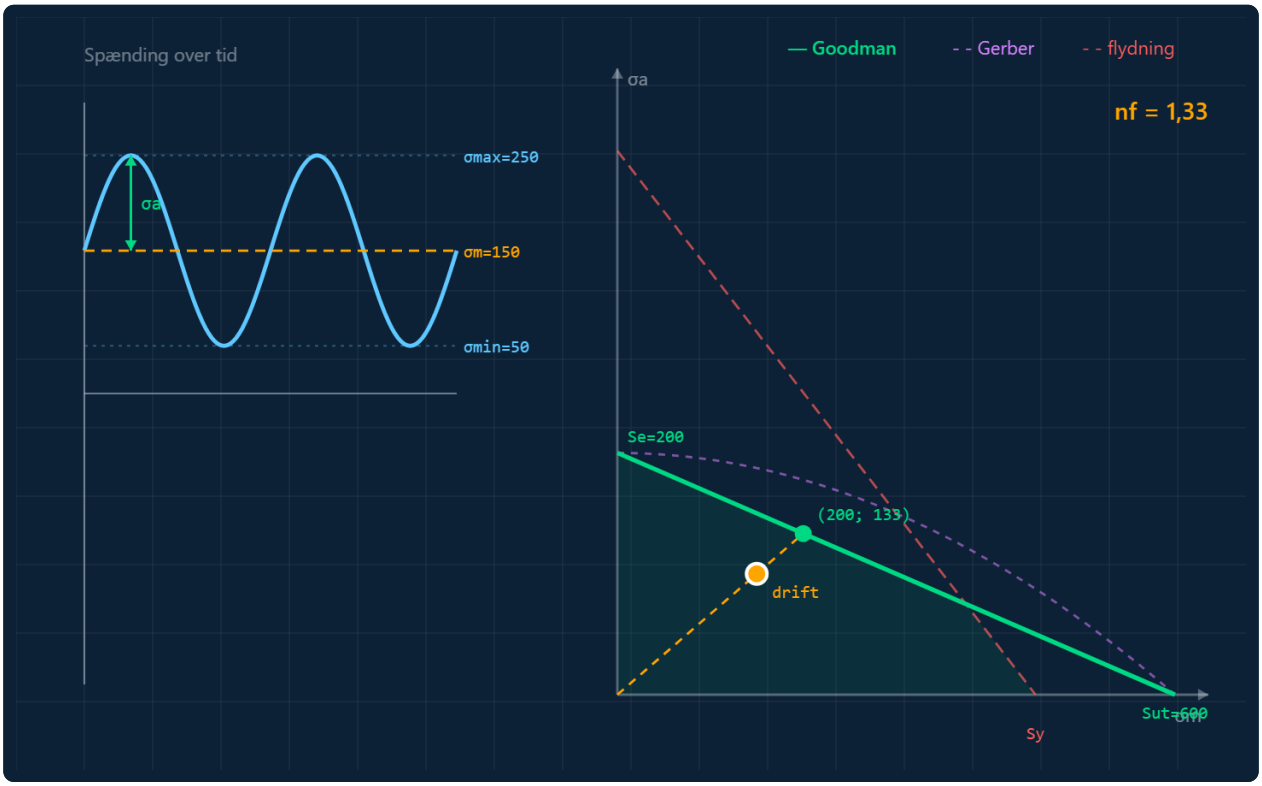
Første led er svingningens andel, andet led middelspændingens andel.

4 · Sikkerhedsfaktor

$$n_f = 1{,}333 \qquad \text{skæring: } (S_m, S_a) = n_f(\sigma_m, \sigma_a) = (200{,}0;\ 133{,}3)$$

Punktet på Goodman-linjen, som lastlinjen fra origo rammer.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_m = 150$ MPa, $\sigma_a = 100$ MPa, $1/n_f = 0{,}50 + 0{,}25 = 0{,}75$ $\rightarrow n_f = 1{,}33$. Lastlinjen rammer Goodman-linjen i (200; 133,3) MPa. Uden middelspænding var $n_f = 2{,}0$ — middelspændingen æder en tredjedel af sikkerheden.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp06_goodman.html`

Faldgruber — her taber folk point

Byt ikke om på σ_m og σ_a. σ_a er **halvdelen** af svingvidden: $(250 - 50)/2 = 100$, ikke 200. En klassisk fejl, der halverer din sikkerhedsfaktor.

Brug S_e, ikke S'$_e$. Opgaven giver $S_e = 200$ MPa, som allerede er modificeret. Ganger du med Marin-faktorer igen, tæller du dem to gange.

Sikkerhedsfaktoren er ikke S_e/σ_a. $S_e/\sigma_a = 2{,}0$ ignorerer middelspændingen og er for optimistisk. Middelspændingen på 150 MPa reducerer n_f til 1,33.

Tjek også flydning. Goodman alene tjekker ikke første-cyklus-flydning. Med $\sigma_{max} = 250$ MPa skal $S_y > 250$ MPa. Er S_y opgivet, så regn $n_y = S_y/\sigma_{max}$ og tag den mindste.

Trykmiddelspænding. Goodman-linjen gælder for $\sigma_m \geq 0$. For trykmiddelspænding sættes typisk $\sigma_a = S_e/n_f$ (vandret linje) — tryk skader ikke, men hjælper heller ikke i modellen.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad ville sikkerhedsfaktoren være uden middelspænding?
$n_f = S_e/\sigma_a = 200/100 = 2{,}0$. Middelspændingen reducerer den med en tredjedel til 1,33. Det viser, hvorfor man aldrig må ignorere en forspænding eller egenlast.

? Hvorfor kuglestråler man fjedre og aksler (shot peening)?
Kuglestråling lægger trykspændinger i overfladen. Det flytter den *lokale* middelspænding mod venstre i Goodman-diagrammet, hvor den tilladelige amplitude er større. Revner starter ved overfladen, så det er præcis dér, det hjælper.

? Hvad er forskellen på Goodman og Soderberg?
Soderberg forbinder S_e med S_y i stedet for S_{ut}. Den er mere konservativ og sikrer automatisk mod flydning, men kasserer meget af materialets reelle kapacitet. Goodman kombineret med en

separat flydekontrol er mere økonomisk.

? Hvordan håndteres en kærv, fx en skulder på en aksel?
Med udmattelseskærvfaktoren $K_f = 1 + q(K_t - 1)$, hvor q er kærvfølsomheden. I Hamrock ganges den på amplituden: $K_f\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut} = 1/n_f$. For duktile materialer ofte også på middelspændingen, medmindre der er lokal flydning.

? Hvad sker der, hvis kun amplituden stiger ved overlast?
Så bevæger driftspunktet sig lodret op i diagrammet, ikke langs lastlinjen fra origo. Skæringen med Goodman ligger et andet sted, og sikkerhedsfaktoren skal beregnes som $n_f = S_a/\sigma_a$ med $S_a = S_e(1 - \sigma_m/S_{ut})$. Her: $S_a = 200(1 - 150/600) = 150$ MPa $\rightarrow n_f = 1{,}5$ — større end 1,33, fordi middelspændingen ikke vokser med. **Sikkerhedsfaktoren afhænger altså af, hvordan overlasten opstår**, og det skal man sige, når man angiver den.

? Gælder det for aluminium?
Aluminium har ingen ægte udmattelsesgrænse — S-N-kurven falder hele vejen. Man bruger i stedet en udmattelsesstyrke ved et bestemt antal cyklusser, fx $5 \cdot 10^8$, og indsætter den som S_e.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

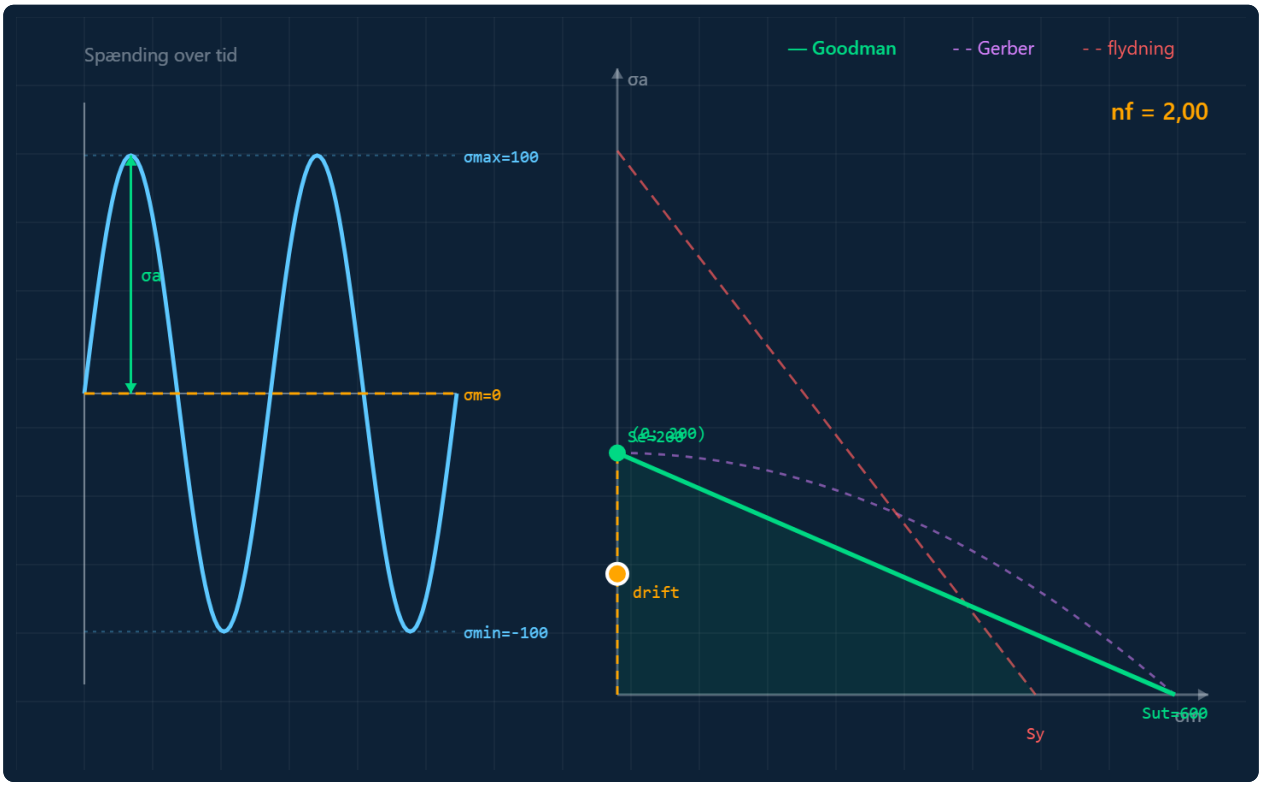
Udmattelse er det mest praktiske spørgsmål i faget, fordi næsten alle maskindele belastes cyklisk. Spændingerne σ_a og σ_m kommer fra bøjning (**spm. 3**) eller vridning og samles ved flerakset last med von Mises (**spm. 5**). Akseldimensionering (**spm. 9**) bruger i virkeligheden Goodman til roterende aksler, hvor bøjningen er fuldt vekslende. Fjedre (**spm. 13**) og tandhjul (**spm. 11**) svigter typisk ved udmattelse, og rullelejers levetid (**spm. 10**) er også et udmattelsesfænomen — bare i kontaktfladen.

Læs videre:

- Spørgsmål 9: Aksler: vekslende bøjning
- Spørgsmål 10: Lejelevetid: overfladeudmattelse
- Spørgsmål 5: von Mises til fleraksede cyklusser

Leg videre i live-labbet

Venstre panel er spændingen som funktion af tiden, højre panel er Goodman-diagrammet. Træk σ_{min} op mod σ_{max} og se amplituden forsvinde, mens punktet glider ud ad middelspændingsaksen. S_y **er ikke givet i opgaven** — den bruges kun til at tegne flydelinjen (det „modificerede“ i navnet).



Variant-knappen i live-labbet: Fuldt vekslende: $\sigma min = -100$, $\sigma max = 100$.